Santa Teresa, Costa Rica

La única amenaza con muertes registradas aquí es el mar, y esas playas ya cuentan con guardavidas. El pico de El Niño coincide con el pico turístico, sobre los mismos pozos, una sola carretera y ninguna estación de bomberos; el primer paso es un informe de situación de un comité cuya existencia nadie ha confirmado.

REGIÓN DE IMPACTO	MUERTES EN EXCESO POR CALOR	PERIODO	AMENAZA DOMINANTE
Puntarenas / Cóbano (región del Climate Impact Lab que contiene el distrito de Cóbano)	No hay cifra publicada para Costa Rica	Junio de 2026 – febrero de 2027 (solo calor; no aplica aquí)	Demanda de temporada alta sobre un acuífero costero; ahogamientos; incendios forestales sin estación de bomberos; dengue por almacenamiento de agua

17/17 recomendaciones verificadas. 10 corregidas (parcialmente confirmadas), 1 confirmada, 3 no verificadas, 3 contraindicadas. Se eliminaron dos citas de las perspectivas por ser inventadas o estar mal atribuidas. La meta de financiamiento pasó de US$105.000 a US$111.000, menos de un tercio, por lo que el rango se mantiene.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

RESUMEN EJECUTIVO **DE UN VISTAZO**



9,64°N 85,17°O, Costa Rica · Natural Earth

- **El riesgo.** La demanda turística de temporada alta presiona un solo acuífero costero, pero solo el mar ha causado muertes: tres personas se ahogaron en un mismo día en Montezuma y Cabuya, playas sin guardavidas, en 2015, y un buceador de superficie en Cabuya en abril de 2026.
- **Primera acción.** El Intendente o la Intendenta, como presidencia del comité de emergencia de Cóbano, realiza una sesión a más tardar el 15 de octubre de 2026 para confirmar su reconocimiento y presentar un informe de situación con los niveles de los pozos, con copia al comité de Puntarenas.
- **El dinero.** Mínimo de US$30.000, meta de US$111.000, techo de US$136.000. Asignación principal: US$25.000 a la asociación de guardavidas de Santa Teresa para torres en Montezuma y Cabuya, ya que el ahogamiento es la única amenaza con registro de muertes.
- **No hacer.** No perforar ni profundizar un pozo costero antes de que exista monitoreo de cloruros, ni con dinero de hoteles para extracción, porque así Playa Hermosa perdió tres de nueve pozos y salinizó los demás.

Qué hacer	**13** acciones	p. 3
Quién hace qué	matriz RACI	p. 14
Dónde rinde más el dinero	financiamiento	p. 15
Qué no hacer	**4** puntos	p. 17
Qué ha pasado aquí	el registro	p. 19
Cómo se elaboró	metodología	p. 24
Referencias	fuentes	p. 25

Advertencia de método: el presupuesto de búsquedas web de la sesión se agotó antes de esta ejecución; los trece agentes trabajaron consultando directamente URL específicas. Las afirmaciones que no pudieron comprobar se marcan como no verificadas en lugar de aceptarse sin aviso. Sitios inaccesibles en esta ejecución: el Cuerpo de Bomberos, la CNE, las tablas salariales del MTSS, los análisis de situación de salud regionales del Ministerio de Salud y cualquier dominio del Concejo de Cóbano. Cifra de exposición: Climate Impact Lab, setiembre de 2026, sin revisión por pares; no publica ninguna cifra para Costa Rica. Nada aquí se extrapola de ella.

EXPOSICIÓN, CON HONESTIDAD

QUÉ ESTÁ CUANTIFICADO Y QUÉ NO

Cóbano es un distrito del cantón de Puntarenas con su propio Concejo Municipal de Distrito; el proyecto de ley para convertirlo en cantón se devolvió a primer debate en febrero de 2025 y no es ley. El cantón de Puntarenas está en alerta **naranja** desde el 18 de setiembre, pero ningún sistema de agua de Cóbano aparece en la lista nacional de racionamiento al 24 de setiembre. Eso significa que no se ha reportado, no que esté seguro.

- **Población.** INEC 2022: el distrito de Cóbano tiene 10.490 habitantes, un 40 % más que en 2011; 5.453 viviendas, de las cuales **1.956 (36 %) están desocupadas**, un parque de segundas residencias y alquileres; 3,0 personas por vivienda ocupada. La temporada alta multiplica varias veces la población sobre los mismos pozos. El turismo en Puntarenas pasó de 132.768 a 531.304 visitantes entre 2006 y 2017.
- **Lluvia.** El Pacífico Norte estuvo un 37 % por debajo de lo normal de enero a agosto de 2026 (IMN, vía CNE); la perspectiva de setiembre a noviembre es de alrededor de un 30 % por debajo de lo normal en todo el Pacífico; se pronostica un El Niño "muy fuerte" de noviembre a enero. Las estaciones automáticas del IMN más cercanas son Paquera, Puntarenas y Aranjuez; ninguna está en Cóbano.
- **Ahogamientos.** La única amenaza con registro local de muertes. Segura et al. 2022: 936 muertes por ahogamiento costero en Costa Rica entre 2001 y 2019, 38 % de personas extranjeras, **70 % de ellas en la provincia de Puntarenas**; es la principal causa de muerte no intencional entre visitantes extranjeros. A nivel local: dos canadienses de 70 y 2 años en Playa Hermosa, en enero de 2015; tres en un mismo día en Montezuma y Cabuya, sin guardavidas, esa misma temporada; un buceador de superficie en Cabuya, en abril de 2026.
- **Agua.** Santa Teresa dependía de camiones cisterna cada estación seca hasta que el acueducto de Bajos de Ario del AyA entró en operación en 2018. La junta comunal de agua formada en 2010 tiene su último registro en 2011. **No se pudo establecer, con ninguna fuente accesible, quién opera hoy el suministro**, y eso define tres de las acciones a continuación.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

- **Incendios y dengue.** Cóbano no tiene ninguna estación de bomberos confirmada; el incendio de Los Mangos de junio de 2026, que destruyó tres viviendas, fue atendido desde Paquera, y la primera agua vino del camión cisterna de un vecino. El dengue ha aumentado un 52 % a nivel nacional a la semana 34, con la región Pacífico Central como la de mayor tasa; en noviembre de 2022 se confirmó un conglomerado de DENV-4 en Cóbano.

QUÉ DEBE HACER ESTE LUGAR — EN ORDEN DE PRIORIDAD

Ordenadas según el daño evitado esperado por unidad de esfuerzo antes del pico de noviembre a enero, y luego según la calidad de la evidencia tras la verificación. El orden de Pavones no se traslada: Cóbano estuvo incluido en el decreto de sequía de 2014 y no recibió nada registrado durante tres años, así que la inclusión no es la palanca aquí.

Una sesión del comité de emergencia de Cóbano, a más tardar el 15 de octubre: confirmar que está reconocido y presentar un informe de situación con los niveles de los pozos del operador adjuntos

PARCIALMENTE CONFIRMADA | GESTIÓN DE EMERGENCIAS · ECONOMÍA · HISTORIA · FILANTROPÍA

INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: PRECEDENTE MÁS CERCANO FONDEN (MÉXICO)

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
Intendencia como presidencia del CME; copia al CME de Puntarenas	15 de octubre de 2026	Cero	Quedar fuera de la asignación de recursos cuando bajen los pozos en diciembre

La alerta naranja en el cantón de Puntarenas ya habilita el gasto de primer impacto de la CNE bajo el artículo 15 de la Ley 8488 sin necesidad de decreto, y la transferencia de emergencia del IMAS se activa con un informe de incidente de un CME, la Cruz Roja o la CCSS. Lo que falta es el papel. No se pudo consultar si la CNE reconoce al comité de Cóbano por derecho propio; tramítese a través de él con copia al comité de Puntarenas, para que la solicitud sea válida sea cual sea el que reconozca la CNE. Moracia de Nicoya recibió recipientes de almacenamiento este mes a través de su CME, no directamente de la CNE.

Por qué esta acción va por delante de la solicitud de decreto que encabezó el informe de Pavones: el artículo 1 del decreto de 2014 menciona el "Cantón Central de la provincia de Puntarenas", que incluye a Cóbano, y la perspectiva histórica no encontró nada específico para Cóbano entregado hasta que el acueducto entró en operación en 2018. Un acuerdo de sequía del Concejo de Distrito, como el que

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

aprobó el Concejo de Nicoya el 21 de julio de 2014, "aumenta la probabilidad de obtener recursos" y por sí solo no habilita nada; apruébese como paso de apoyo, no como la acción.

Nivel estático y cloruros cada semana en todos los pozos del operador y los pozos privados registrados desde el 15 de octubre; límite de bombeo por pozo; cerrar el primero que muestre tendencia a salinizarse

PARCIALMENTE CONFIRMADA GESTIÓN DE EMERGENCIAS · ESCEPTICISMO · HISTORIA · PRIMERA LÍNEA · ECONOMÍA

INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO SE ENCONTRÓ

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
El operador (AyA Región Pacífico Central o la ASADA) + CME	Primeras lecturas el 15 de octubre; tablero público al 1 de diciembre	US$5.000 en equipo; tiempo del personal	El guion de Playa Hermosa: 3 de 9 pozos fuera de servicio, el resto salinizado

Cinco perspectivas coincidieron desde cinco direcciones, y la coincidencia resiste la prueba de sesgo compartido porque los precedentes están al lado y se consultaron: Playa Hermosa y Panamá perdieron por completo tres de nueve pozos, y parcialmente los otros seis, por la sal después de 2015–16, quince años después de las advertencias de la UCR y el AyA; la asociación de Nosara perforó dos pozos sin permiso en 2016 junto a más de 400 clandestinos; Tamarindo perdió uno de sus mejores pozos por intrusión en 2015. Nada de eso se midió hasta que falló. El registro importa tanto como el medidor: la suspensión judicial de nuevos pozos en Hermosa en 2008 fracasó porque la extracción privada nunca se contabilizó.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Correcciones: no se encontró ningún estudio del SENARA ni del AyA sobre el acuífero de Bajos de Ario o de Santa Teresa, así que el riesgo de salinidad se infiere por analogía, no está documentado localmente. "La mitad de los pozos de Guanacaste no están registrados" es un "se dice" de un hidrólogo; la cifra real se desconoce. La condición previa de toda esta tarjeta es una llamada al AyA Región Pacífico Central para establecer quién opera el sistema.

Financiar torres de guardavidas en Montezuma y Cabuya, y personal pagado de relevo para la lista de voluntariado de la asociación de Santa Teresa, del 15 de diciembre al 15 de abril

PARCIALMENTE CONFIRMADA · REDISEÑADA

GESTIÓN DE EMERGENCIAS · SALUD PÚBLICA · ESCEPTICISMO · FILANTROPÍA

INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO SE ENCONTRÓ

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
Asociación Guardavidas Santa Teresa–Malpaís–Hermosa; Concejo de Distrito bajo la Ley 9790	**Contrataciones al 1 de diciembre; torres instaladas el 15 de diciembre**	**~US$25.000 (salario no verificado; tablas del MTSS inaccesibles)**	**Los 1 a 3 ahogamientos prevenibles por temporada alta que muestra el registro**

La solicitud original, "cobertura diaria en Santa Teresa, Carmen y Hermosa", fue reorientada por la verificación. El sitio de la propia asociación reporta 365 días de patrullaje, de 8:00 a 18:00, cinco torres y tres puestos, 216 rescates y 6.628 prevenciones en 2025, 85 % de voluntariado, autofinanciada mediante su gimnasio y unos cuarenta patrocinadores empresariales. Esas playas están cubiertas. **El vacío sin guardavidas está en Montezuma y Cabuya**, donde tres personas se ahogaron en un mismo día en 2015 y donde ocurrió la muerte de abril de 2026. Incorporar guardavidas asalariados a una organización de voluntariado es un cambio de modelo operativo, y la contrapartida de los hoteles podría simplemente reetiquetar donaciones que esos mismos hoteles ya hacen.

Correcciones de evidencia: Segura 2022 se confirmó textualmente, y señala que **la Ley 9790 (2019) obliga a las municipalidades costeras a contar con guardavidas permanentes**, algo retrasado por la COVID; el registro del ICT incluye a un representante municipal de Cóbano en la comisión nacional, pero no incluye a esta asociación entre las siete organizaciones registradas. Se eliminaron dos citas: la

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

afirmación "Heliyon 2022, playas sin patrullaje" corresponde en realidad a Uebelhoer et al. 2022, 73 % de los ahogamientos costeros en Australia a más de 1 km de una patrulla o fuera del horario de patrullaje, una correlación de proximidad y no un tamaño de efecto; "Veisani 2026, 33 veces" no existe. No citar ningún multiplicador.

Tapas, cubiertas, cloro y rondas de revisión de recipientes al estilo brigadista en los barrios de trabajadores, sincronizadas con el primer corte de agua

PARCIALMENTE CONFIRMADA

PRIMERA LÍNEA · SALUD PÚBLICA · FILANTROPÍA · GESTIÓN DE EMERGENCIAS; ESCEPTICISMO: MEDIR, NO SUPONER

INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO SE ENCONTRÓ

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
Waterkeeper o la ADI de Mal País y Santa Teresa como distribuidora; supervisión del Área de Salud Peninsular	Insumos disponibles al 1 de diciembre; rondas desde el primer corte	~US$33/hogar; US$46.200 para ~1.400 hogares (supuesto)	Diarrea (~25 % menos, certeza baja) y Aedes en agua almacenada

El ensayo Camino Verde (BMJ 2015, 150 conglomerados, Managua y la costa de Guerrero) es real: infección por dengue un 29,5 % menor (3,8–55,3), índice de viviendas un 44 % menor, pupas por persona un 52 % menos. Pero fue movilización comunitaria con visitas de brigadistas y limpiezas, no un protocolo de vaciado de tanques ligado a un calendario de racionamiento, y se realizó en hogares estables. Un pueblo donde el 36 % de las viviendas están vacías y los inquilinos son de paso es el escenario opuesto; la transferencia es plausible y no está probada. La cloración domiciliar (RR 0,77) y la filtración (RR 0,48) (Cochrane) están confirmadas, sobre enfermedad y no sobre muertes. El larvicida no cuesta nada aquí: el Ministerio lo suministra y los bioensayos costarricenses no muestran resistencia al temefós.*

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

El contraargumento del escepticismo, que la sequía de 2014 redujo el dengue un 79 % a nivel nacional, es una observación de la misma temporada y no contradice el hallazgo de Lowe 2021 de que el riesgo aumenta de tres a cinco meses después de una sequía donde el suministro no es confiable. Ambas cosas pueden ser ciertas. Lo que lo resuelve localmente es un muestreo larvario en febrero, que es barato. El punto de la perspectiva de primera línea se mantiene: los cuartos detrás de los hoteles son los primeros en quedarse sin agua, y nadie lo reporta porque el inquilino no tiene papeles y el arrendador es el patrono. Hay que contar tubos, no anuncios.

Pedir tanques de almacenamiento a más tardar el 15 de octubre y firmar un contrato puente de camiones cisterna que vence el 30 de abril de 2027, con medición hacia un tanque propiedad del operador, con contrapartida uno a uno de los hoteles a través de la asamblea del operador

PARCIALMENTE CONFIRMADA · ECONOMÍA · GESTIÓN DE EMERGENCIAS · HISTORIA · FILANTROPÍA; DISENSO DEL ESCEPTICISMO RESUELTO · INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO SE ENCONTRÓ

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	ACTIVADOR
El operador; los hoteles como aportantes de contrapartida, nunca como propietarios	**Tanques pedidos el 15 de octubre (solo por pedido, 6–8 semanas); contrato al 30 de noviembre**	**~US$21.000 (US$8.000 en tanques + US$8.000 de disponibilidad + US$5.000 en equipo; precios no verificados)**	**Nivel estático del pozo por debajo de un umbral fijado por la junta, medido cada semana**

El fideicomiso por noche-habitación propuesto por la perspectiva económica no tenía precedente costarricense y su conteo de habitaciones salió distorsionado de una tabla nacional del ICT, así que sobrevive solo como mecanismo de contrapartida. La advertencia de Sardinal planteada por el escepticismo se puso a prueba y se acotó: lo que estalló en 2008 fue la *extracción* financiada por hoteles, un fideicomiso de 22 empresas para extraer agua del acuífero anulado por la Sala IV; el dinero de hoteles destinado a un tanque propiedad del operador y a un puente con plazo limitado es otra cosa. Tamarindo 2015 es el caso confirmado que justifica la fecha de vencimiento:

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

dos camiones al día "mientras se soluciona el problema de forma definitiva", choferes que se reportaban enfermos, hoteles que gastaron más de US$1 millón en agua acarreada hasta 2016 y residentes que seguían comprando camiones en 2024 mientras se seguían otorgando permisos.

Protocolo de descanso, sombra y agua para cuadrillas de construcción y de hotelería, activado según la temperatura máxima pronosticada por el IMN, desde la primera semana calurosa de diciembre

PARCIALMENTE CONFIRMADA | SALUD PÚBLICA · FILANTROPÍA | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO SE ENCONTRÓ

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
Cámara de turismo + contratistas; salud ocupacional de la CCSS	1 de diciembre de 2026	~US$5.000 (puntos de agua, sombra, capacitación)	Lesión renal en personas que trabajan al aire libre en una costa del Pacífico seco

La mortalidad por enfermedad renal ajustada por edad en hombres de Guanacaste subió de 4,4 a 38,5 por cada 100.000 entre 1970 y 2012 (Wesseling 2015, confirmado), en la misma costa del Pacífico seco. El vínculo que hizo la perspectiva con migrantes nicaragüenses fue una inferencia, no un hallazgo. La evidencia de la intervención viene de la caña de azúcar en Nicaragua y no de la hotelería costarricense: con descanso, sombra e hidratación, la incidencia de lesión renal bajó del 21 % al 1 % y la lesión aguda de 20 a 8 por cada

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

1.000 meses-trabajador en cuatro zafras (Hansson 2025), con un retorno de US$1,60 por dólar (Schlader 2025). El IMN no emite un nivel formal de aviso por calor; sus advertencias por altas temperaturas son comentarios del pronóstico, así que el activador debe redactarse como una temperatura máxima pronosticada o un umbral de bulbo húmedo, no como un color de alerta.

Una brigada voluntaria contra incendios acreditada por el SINAC para Santa Teresa–Cabuya, según el modelo de Nosara, un camión cisterna preubicado en Cóbano y una suspensión de permisos de quema del MAG, todo a más tardar el 1 de febrero

PARCIALMENTE CONFIRMADA | GESTIÓN DE EMERGENCIAS · HISTORIA · FILANTROPÍA | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO SE ENCONTRÓ

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
SINAC Cabo Blanco + Bomberos Paquera + CME; agencia regional del MAG para los permisos	Capacitación certificada en noviembre; brigada y camión cisterna al 1 de febrero de 2027	~US$4.000 en equipo (no verificado); contrato del camión cisterna sin cotizar	El patrón de junio de 2026: tres viviendas perdidas antes de que llegue la primera unidad

Confirmado: el incendio de Los Mangos de Cóbano del 12 de junio de 2026, tres viviendas perdidas, atendido por Bomberos Paquera, con la primera agua del camión cisterna cargado de un vecino; el incendio de Nosara de marzo de 2019, contenido por una brigada voluntaria independiente durante tres a cuatro días hasta que llegó el apoyo oficial, con la estación más cercana a noventa minutos y la sequía de El Niño mencionada. No confirmado: el tamaño del incendio forestal de Cóbano de febrero de 2024 (el titular existe, el cuerpo de la nota no se pudo leer), la apertura de la estación de Paquera en 2001 y su tiempo de respuesta de una hora, y un anuncio de abril de 2026 sobre

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

una estación en Cóbano "muy pronto". El sitio del Cuerpo de Bomberos está detrás de un captcha. Corrección sobre la palanca: las agencias regionales de extensión del MAG emiten los permisos de quema bajo el Decreto 35368, no el SINAC, y no se encontró ninguna prohibición rutinaria de quemas en la estación seca.

Publicar los horarios de corte en español, inglés y hebreo por medio de los grupos de WhatsApp de la cámara y de los barrios, y agregar una verificación de dos preguntas sobre el tubo a las rondas de río de Waterkeeper

NO VERIFICADA · PRIMERA LÍNEA · INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO SE ENCONTRÓ

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
Nicoya Peninsula Waterkeeper (7 personas en planta, 20 sitios de muestreo) + voluntariado	Desde el primer corte; rondas desde el 1 de noviembre	Tiempo voluntario	Avisos que nunca llegan a los cuartos alquilados

No verificada porque no existe registro de ningún horario de racionamiento que publicar, y se desconoce el operador que lo emitiría. El mecanismo es sólido y no cuesta nada: Waterkeeper ya muestrea veinte sitios de río cada mes, realizó 23 limpiezas con 404 voluntarios en 2022 y tiene su sede en Plaza Kahuna, en el pueblo. Dos preguntas en cada parada, "¿tiene agua hoy?, ¿quién vive aquí?", producen el primer mapa de la vivienda de los trabajadores. No se pudo comprobar el tamaño de la comunidad de habla hebrea.

Preubicar cloro, sales de rehidratación oral y combustible en Cóbano para diciembre, y planificar como si la zona quedara incomunicada tres días

PARCIALMENTE CONFIRMADA · ESCEPTICISMO · GESTIÓN DE EMERGENCIAS

INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: PRECEDENTE, PUENTES EN NICARAGUA (ACCESO CORTADO POR INUNDACIÓN)

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
CME + Cruz Roja Cóbano + EBAIS	1 de diciembre de 2026	Mínimo	La dependencia del ferri de Paquera y de un solo camino de lastre en el momento de mayor demanda

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Corregido: la CNE suspendió el ferri Puntarenas–Playa Naranjo desde la noche del 5 de octubre de 2017 por Nate; Otto no detuvo los ferris; ningún registro muestra que la carretera de Cóbano se cortara en ninguno de los dos casos. Un aislamiento de tres días es un supuesto de planificación prudente, no un precedente documentado, y el informe así lo dice.

Transferencia de emergencia del IMAS para trabajadores despedidos cuando falle el suministro, generada con el mismo informe de incidente del CME

PARCIALMENTE CONFIRMADA · ECONOMÍA

INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: PRECEDENTE, EFECTIVO ANTICIPATORIO (BANGLADÉS, NEPAL); TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS ANTE SEQUÍA (MÉXICO)

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
IMAS; el CME emite el informe de incidente	Plantilla del informe lista al 1 de diciembre	Sin cotizar; los ₡200.000 × 2 meses de la perspectiva no tienen sustento	El colapso de ingresos de trabajadores de temporada si los hoteles cierran habitaciones

El beneficio "Emergencias" del IMAS existe y requiere un informe de incidente de la CNE, un CME, Bomberos, la Cruz Roja, la CCSS o el Ministerio de Salud, además del registro y un documento de identidad válido verificado con el TSE o con Migración. No se indican el monto, la duración ni la elegibilidad por despidos debidos a la sequía, y **el requisito de identificación excluirá a las personas migrantes en condición irregular**, que son los trabajadores más expuestos. Las entradas más sólidas del Inventario de adaptación son de efectivo: las transferencias basadas en pronósticos en Bangladés y Nepal superaron al mismo efectivo entregado meses después, y PROGRESA en México compensó por completo el efecto de la sequía en el consumo de frutas y verduras.

Llamadas del EBAIS en días de calor a personas adultas mayores y pacientes con enfermedades crónicas

EVIDENCIA CONFIRMADA · TRANSFERENCIA DÉBIL · SALUD PÚBLICA · INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO SE ENCONTRÓ

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
CCSS Área de Salud Peninsular	Semanas calurosas desde diciembre	Dentro de la CCSS	Como mucho, muertes de un solo dígito, estadísticamente invisibles

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Hess 2018 está confirmado: el plan de acción contra el calor de Ahmedabad redujo el riesgo de mortalidad a 47 °C de 2,34 a 1,25, unas 1.190 muertes evitadas al año en una ciudad de siete millones, en un diseño antes-después sin grupo de control. Cóbano son 10.490 personas en un calor costero húmedo de alrededor de 34 °C. El efecto absoluto esperado es indetectable. Por eso ocupa un lugar bajo; se mantiene porque no cuesta nada.

Control provisional del polvo en los siete tramos de camino de las escuelas, de diciembre a abril

NO VERIFICADA · HISTORIA · INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO SE ENCONTRÓ

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
No identificado	—	Sin cotizar	El aumento de asma en la estación seca que documentó la campaña de 2013

La campaña de 2013 (más de 500 niños y niñas, siete escuelas nombradas, una cita de un farmacéutico sobre afecciones respiratorias), la demanda de febrero de 2018 y el acuerdo de setiembre de 2024 para una red de 218 km sin costo, contratista ni fecha están todos confirmados. No se encontró ningún asfaltado en curso en 2025–26, ni ningún precedente de control municipal del polvo con camiones de agua en Cóbano. Una acción sin responsable es un deseo; se incluye para que alguien la asuma.

Después del pico: un estudio de diseño paramétrico con el INS y el IMN sobre un índice de la estación lluviosa en Paquera, liquidado el 1 de noviembre

NO VERIFICADA · NO ANTES DE 2027–28 · ECONOMÍA · INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO SE ENCONTRÓ

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
Operador + cámara de turismo + INS	Estudio en 2027	Sin cotizar	Pagar por ruido: diciembre siempre es seco

Lo único que aporta la perspectiva económica se mantiene: la sequía de Santa Teresa es un problema de recarga, así que un activador basado en la lluvia de la estación seca paga por ruido; hay que indexar de mayo a octubre y liquidar el 1 de noviembre, antes de que lleguen los turistas. Este año esa ventana ya se cerró. Ninguna aseguradora ofrece un producto así, los datos de Paquera son

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

"preliminares, sin control de calidad" y están a cuarenta kilómetros, del lado del golfo, y la plataforma de turismo SUGESE–ICT–GIZ lanzada en julio de 2026 es una herramienta de índice de riesgo con seguros "a mediano plazo".

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

R = Responsable (hace el trabajo) · **A** = Aprobador (uno por acción; firma y responde por ella) · **C** = Consultado (se le pregunta antes) · **I** = Informado (se le comunica después). Elaborada a partir de los responsables nombrados en las acciones verificadas. Nadie aquí ha sido contactado ni ha aceptado un rol; cada fila es una propuesta.

Acción	CME de Cóbano (Intendencia)	CME de Puntarenas	CNE	Operador del agua	Hoteles, cámara y contratistas	Asociación de guardavidas	Concejo de Distrito	Waterkeeper, ADI y voluntariado	CCSS Área de Salud Peninsular	SINAC Cabo Blanco y Bomberos Paquera	Agencia regional del MAG	Cruz Roja Cóbano	IMAS	INS e IMN
1. Sesión del comité e informe de situación	**A/R**	**I**	**I**	**C**										
2. Niveles de pozos y cloruros cada semana; límite de bombeo	**R**			**A/R**										
3. Torres de guardavidas en Montezuma y Cabuya					**C**	**R**	**A**							
4. Tapas, cloro y rondas de revisión de recipientes				**I**				**R**	**A**					
5. Tanques de almacenamiento y un puente de camiones cisterna con vencimiento				**A/R**	**R**									
6. Protocolo de calor para cuadrillas al aire libre					**A/R**				**C**					
7. Brigada contra incendios, camión cisterna, suspensión de permisos de quema	**R**									**A/R**	**R**			
8. Horarios de corte en tres idiomas y verificación de tubos				**C**	**R**			**A/R**						
9. Preubicar cloro, sales de rehidratación oral y combustible	**A/R**								**R**			**R**		
10. Transferencia del IMAS para trabajadores despedidos	**R**												**A/R**	
11. Llamadas del EBAIS en días de calor a pacientes vulnerables									**A/R**					
12. Control del polvo en caminos de las escuelas							**A/R**							
13. Después del pico: estudio de diseño de un seguro paramétrico				**R**	**R**									**A/R**

Lo que muestra la matriz. **El comité de emergencia de Cóbano aparece en cinco filas (1, 2, 7, 9 y 10), y no está confirmado que la CNE lo reconozca.** Por eso la fila 1 incluye copia al comité de Puntarenas. Si el trámite falla, el gasto del artículo 15 y la transferencia del IMAS de la fila 10 fallan con él. **El operador del agua es el aprobador de las filas 2 y 5 y aparece en otras cuatro, pero no se ha identificado.** Una llamada al AyA Región Pacífico Central lo resuelve, y todas las filas de agua dependen de esa llamada. **La fila 12 no tiene ningún responsable nombrado en el informe.** La A recae en el Concejo de Distrito solo porque el texto remite a los caminos municipales y al control municipal del polvo con

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

camiones de agua, y nadie la ha asumido. **La fila 3 asigna la A al Concejo de Distrito porque la Ley 9790 obliga a las municipalidades costeras a contar con guardavidas permanentes.** La asociación, con 85 % de voluntariado, hace el trabajo, y la contrapartida de los hoteles podría solo reetiquetar donaciones que sus patrocinadores ya hacen.

DÓNDE RINDE MÁS EL DINERO

FINANCIAMIENTO

La perspectiva filantrópica, conciliada con las acciones priorizadas y verificada. Las asignaciones se ordenan según el daño marginal evitado por dólar. El rango está limitado por lo que este lugar puede gastar antes del pico, no por lo que necesita.

MÍNIMO	META	TECHO	MAYOR INCERTIDUMBRE
US$30.000	**US$111.000**	**US$136.000**	**Quién opera el agua, y el diseño de la asignación para guardavidas**

Aritmética. Mínimo: asignación para guardavidas US$25.000 más el equipo de aforo y de detección de fugas US$5.000 = US$30.000. Meta: US$25.000 + US$46.200 en paquetes para hogares + US$21.000 en tanques y puente + US$5.000 en protocolo de calor + US$4.000 en equipo contra incendios = US$101.200, más un 10 % de costos del agente fiscal = US$111.000; pasó de US$105.000, un aumento del 6 %, menos de un tercio, así que el rango se mantiene. Techo: la meta más una segunda ventana de camiones cisterna de US$15.000 y un segundo juego de tanques de US$10.000 = US$136.000; se eliminó la "cobertura de guardavidas durante todas las horas de luz por US$20.000" que planteaba la perspectiva, porque las torres ya operan de 8:00 a 18:00, más allá de la puesta de sol de diciembre. Número de hogares: el INEC 2022 da 3.497 viviendas ocupadas; que el 40 % sea vivienda de trabajadores es un supuesto que el censo no puede comprobar, porque la vivienda informal de migrantes es justamente lo que un censo subregistra, así que 1.399 × US$33 = US$46.200. **La contrapartida cambia la composición, no el tamaño:** si el dinero de hoteles y residentes cubre los guardavidas y los tanques (~US$46.000), la necesidad de donaciones baja a unos US$65.000 con el techo sin cambios, porque el techo es de capacidad de absorción, no financiero. Advertencia: la base de patrocinadores de la asociación de guardavidas ya es la comunidad de hoteles y restaurantes, así que la contrapartida allí podría reetiquetar donaciones existentes.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

RECEPTOR	USO	MONTO	MECANISMO	FUNDAMENTO	DICTAMEN
Asociación Guardavidas Santa Teresa–Malpaís–Hermosa, por medio de Amigos of Costa Rica (patrocinador fiscal en EE. UU.)	Acción 3: torres en Montezuma y Cabuya; relevo pagado para la lista de voluntariado	US$25.000	Donación directa en dólares; contrapartida de hoteles	Único receptor con un canal de nivel auditado (insignias Finance: Tree, Governance: Seed, Impact: Sapling). No hay presupuesto publicado ni número de guardavidas. Un salario de ~US$1.000/mes con cargas sociales es plausible pero no tiene fuente; tablas del MTSS inaccesibles. El ahogamiento es la única amenaza con registro de muertes.	Se mantiene, rediseñada
Nicoya Peninsula Waterkeeper o ADI de Mal País y Santa Teresa de Cóbano (código DINADECO 1443, activa; encabezado de la lista fechado en marzo de 2023); supervisión del Área de Salud Peninsular	Acción 4: tapas, cubiertas, cloro y rondas de revisión de recipientes para ~1.400 hogares	US$46.200	Insumos preubicados, donación directa	Cifra del paquete tomada de la ejecución de Pavones. Waterkeeper tiene 7 personas en planta y experiencia de distribución pequeña (100 cajas de compostaje, más de 500 personas capacitadas), nada a escala de 1.400 hogares y nada sobre dengue. CEPIA no opera aquí (solo Guanacaste). Larvicida US$0, aporte en especie del Ministerio.	Parcialmente confirmada, ajustada al alza
El operador del agua (por confirmar)	Acciones 2 y 5: equipo de aforo y detección de fugas, tres tanques de 10 m³, puente de camiones cisterna con vencimiento	US$21.000	Donación de contrapartida 1:1 con los hoteles a través de la asamblea del operador	Tanques confirmados solo por pedido, sin precio publicado; disponibilidad sin cotizar. Sin duplicación: no se encontró ninguna partida de la CNE, el AyA, el ICT ni el Concejo para Cóbano, pero ninguno de esos sitios fue accesible, así que esto no está descartado.	Parcialmente confirmada

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

RECEPTOR	USO	MONTO	MECANISMO	FUNDAMENTO	DICTAMEN
Cámara de turismo + contratistas	Acción 6: protocolo de calor	US$5.000	Donación directa	Evidencia de la caña de azúcar en Nicaragua, retorno de US$1,60 por cada US$1; no hay estudio en lugares de trabajo de hotelería.	Costo no verificado
SINAC Cabo Blanco / Bomberos Paquera	Acción 7: equipo contra incendios	US$4.000	En especie	No hay evidencia de costo por hectárea; sitio del Cuerpo de Bomberos inaccesible.	No verificada

Lo único que importa para quien financia, replanteado tras la verificación: el dinero privado aquí encontrará a los guardavidas y el agua de los propios hoteles sin ayuda. La única tarea exclusiva del dólar donado son los mil cuatrocientos hogares de trabajadores que estarán llenando barriles abiertos para enero, y los medidores del operador, que nadie más pagará porque nadie más puede ver el acuífero.

QUÉ NO HACER — CONTRAINDICADO

Consejos que circulan para esta amenaza y que aquí harían daño. Cada uno tiene un precedente confirmado local o en un lugar vecino.

No firmar contratos de camiones cisterna sin fecha de vencimiento

CONTRAINDICADO — ESCEPTICISMO; CONFIRMADO EN CUATRO FUENTES

Tamarindo, agosto de 2015: dos camiones al día "mientras se soluciona el problema de forma definitiva", sin fecha de fin. Octubre de 2015: camiones "no siempre constantes, los choferes se reportan enfermos". Febrero de 2017: hoteles de Carrillo y Santa Cruz gastaron más de US$1 millón en agua acarreada en las temporadas de 2015 y 2016. Febrero de 2024: residentes de Cerro Khun de 10 a 27 días sin agua, comprando camiones a las 10 p. m. y a las 6 a. m., mientras el AyA seguía emitiendo cartas de disponibilidad. Los camiones convierten una emergencia en un mercado y eliminan la presión para arreglar la fuente.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

En su lugar: un puente con vencimiento el 30 de abril de 2027, un activador según el nivel de los pozos y entregas medidas hacia un tanque propiedad del operador, nunca de un hotel.

No perforar ni profundizar un pozo costero antes de que exista monitoreo de cloruros, y nunca con dinero de hoteles para extracción

`CONTRAINDICADO` `ESCEPTICISMO · HISTORIA`

Playa Hermosa y Panamá: advertidas en 2001, nuevos pozos suspendidos por la Sala IV en 2008, tres de nueve pozos fuera de servicio y el resto salinizado después de 2015–16, 3.000 personas abastecidas por camiones cisterna en días alternos, y el propio ingeniero del AyA diciendo que los acuíferos costeros nunca debieron usarse. Huacas-Tamarindo y Brasilito-Potrero están salinizados. Sardinal: un fideicomiso de 22 empresas para extraer agua del acuífero, su estudio de viabilidad anulado en 2009, enfrentamientos con la policía en 2017, un acueducto financiado por el AyA inaugurado en 2019. El almacenamiento financiado por hoteles es algo distinto de la extracción financiada por hoteles; hay que mantener la línea donde la trazó la Sala IV.

En su lugar: la acción 2. Medir cada pozo cada semana, limitar el bombeo por pozo y cerrar el primero que muestre tendencia a salinizarse.

No imponer una moratoria general a las nuevas conexiones de agua

`CONTRAINDICADO` `ESCEPTICISMO; CONFIRMADO`

A partir de setiembre de 2020, el AyA retiró a 31 de las 64 ASADA de Nicoya la potestad de emitir cartas de disponibilidad por pozos ilegales y estudios faltantes. Dieciocho meses después solo ocho habían cumplido, porque la prohibición les quitó los ingresos por permisos que necesitaban para pagar los estudios. Sancionó el papeleo, no el bombeo, y el racionamiento de Nosara terminó cuando llegó la lluvia, no cuando funcionó la moratoria. Nótese la corrección: fue el AyA quien sancionó a las ASADA, no una ASADA actuando por su cuenta; un operador que quiera pausar las conexiones lo solicita a la oficina regional del AyA.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

En su lugar: límites de demanda medidos frente a un tablero público de niveles de pozos. Sancionar el bombeo, no el papel.

No plantear esto como muertes en exceso, y no citar ningún "multiplicador" de guardavidas

CONTRAINDICADO VERIFICACIÓN

No existe ninguna proyección de mortalidad publicada para Costa Rica. Aparte, dos cifras que circularon dentro de este panel no se sostienen: "Veisani 2026, mortalidad 33 veces mayor en sitios sin guardavidas" no existe en la obra de ese autor, y la afirmación "Heliyon 2022" corresponde a Uebelhoer et al., en otra revista, que reporta una correlación de proximidad, no un efecto. El artículo de Segura basta: el 70 % de los ahogamientos costeros de Costa Rica ocurren en esta provincia, y los guardavidas son su recomendación explícita.

QUÉ HA PASADO AQUÍ ANTES — EL REGISTRO

AÑO	EVENTO	SALDO	QUÉ CAMBIÓ DESPUÉS
2010–11	Se constituye legalmente una junta comunal de agua para Santa Teresa con el pozo José Alfaro, con cobro aprobado por el AyA	—	Último registro en 2011; situación actual desconocida
Ago. 2013	Campaña contra el polvo de los caminos: más de 500 niños y niñas, siete escuelas, aumento del asma en la estación seca	—	Demanda presentada en febrero de 2018
Set.–oct. 2014	El Decreto 38642-MP-MAG menciona el "Cantón Central de Puntarenas", así que Cóbano queda incluido; lluvia de agosto −60 %, la peor desde 1950	—	Nada específico para Cóbano registrado durante tres años; inclusión no es asignación
Ene.–may. 2015	Playa Hermosa: se ahogan canadienses de 70 y 2 años; tres se ahogan en un mismo día en Montezuma y Cabuya, sin guardavidas; torres voluntarias, solo fines de semana, sin dinero público	5 o más en una temporada	Primera Semana Santa sin ahogamientos en las playas con guardavidas

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

AÑO	EVENTO	SALDO	QUÉ CAMBIÓ DESPUÉS
Jul. 2015	Solís menciona a Cóbano, Santa Teresa y Mal País en un programa de agua del MINAE con 12 proyectos	—	El AyA adjudica la licitación del acueducto de Bajos de Ario en diciembre de 2015
Ago. 2015 – 2016	Tamarindo con dos camiones al día, sin fecha de fin; un pozo perdido por la sal	Hoteles: más de US$1 millón en agua acarreada	Aún compraban camiones en 2024
May. 2016	La ASADA de Nosara perfora dos pozos sin permiso junto a más de 400 clandestinos	—	Moratoria de construcción del AyA; el racionamiento de 2022 terminó con la lluvia
Oct. 2016	Playa Hermosa y Panamá: 3 de 9 pozos fuera de servicio, 6 parcialmente salinos, 3.000 personas con camiones cisterna en días alternos	—	"Los acuíferos costeros nunca debieron usarse"
Oct. 2017	Tormenta tropical Nate: se suspende el ferri Puntarenas–Naranjo; Puntarenas entre las zonas más afectadas	A nivel nacional, ~570.000 personas sin agua	Ningún registro de corte de la carretera de Cóbano
2018	Entra en operación el acueducto de Bajos de Ario del AyA, lo que pone fin a la dependencia de camiones cisterna en la estación seca	—	Hoteles con 100–400 galones por habitación al día; aguas negras a las quebradas; el Ministerio de Salud visita un día por semana
Mar. 2019	Incendio en Nosara en temporada de El Niño contenido por una brigada voluntaria independiente durante tres a cuatro días	—	Estación a noventa minutos
Set. 2020	El AyA sanciona a 31 de las 64 ASADA de Nicoya; 8 cumplen después de 18 meses	—	La prohibición eliminó los ingresos necesarios para cumplir
Nov. 2022	Se confirma el sexto caso de DENV-4 en Cóbano	—	—

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

AÑO	EVENTO	SALDO	QUÉ CAMBIÓ DESPUÉS
Feb. 2024	Incendio forestal en Cóbano impulsado por viento y calor, estación seca de El Niño 2023–24	Tamaño no verificado	—
Set. 2024	Acuerdo para asfaltar caminos: 218 km, 90 % de lastre o tierra, sin costo, contratista ni fecha	—	No se encontró asfaltado en curso en 2026
Nov. 2025	Colapsa la ASADA de Sámara; la asunción por el AyA sigue incompleta en agosto de 2026, 1.130 abonados sin facturar	"Muchos días" sin agua	El modo de falla por gobernanza
2025	Guardavidas de Santa Teresa: 365 días de patrullaje, 216 rescates, 6.628 prevenciones, 85 % de voluntariado	—	Montezuma y Cabuya siguen sin guardavidas
Abr.–jun. 2026	Muerte de un buceador de superficie en Cabuya; el incendio de Los Mangos destruye tres viviendas, atendido desde Paquera	1 muerto; 3 viviendas	Ninguna estación de bomberos confirmada en Cóbano
18–24 set. 2026	Cantón de Puntarenas en naranja; 32 ASADA con racionamiento en 74 comunidades, ninguna en Cóbano; dengue +52 % a nivel nacional a la semana 34	—	No reportado no significa seguro

La recurrencia que nadie ha notado, señalada por la perspectiva histórica y confirmada por el registro: cada respuesta aquí ha llegado después de las lluvias. El decreto de 2014 produjo un acueducto en 2018; la demanda de 2018 produjo un acuerdo sin fecha en 2024; el racionamiento de Nosara terminó por el clima, no por la ingeniería. Y nadie ha dicho en voz alta que el pico de demanda, de diciembre a abril, coincide exactamente con el punto más bajo de recarga, y el pico de este El Niño cae sobre ambos.

DÓNDE DISCREPAN LAS PERSONAS EXPERTAS — SIN RESOLVER

- **Quién opera el agua.** Las perspectivas de primera línea e histórica describen una junta comunal; la verificación muestra que el AyA construyó, licitó y puso en marcha el acueducto como sistema propio, y la junta de 2010 aparece por última vez en 2011. Las acciones 2, 5 y 8 y dos asignaciones de financiamiento dependen de la respuesta. Una llamada al AyA Región Pacífico Central lo resuelve; ninguna fuente accesible lo hizo.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

- **Ampliar los guardavidas de Santa Teresa** frente a **ya lo cubren**. Resuelto a favor de lo segundo con las propias cifras de la asociación. La pregunta abierta es si operará en Montezuma y Cabuya, y si pagar guardavidas asalariados cambia una organización que funciona con voluntariado y un gimnasio.
- **El momento del dengue.** La perspectiva de salud pública cita un adelanto de nueve meses respecto al ENOS que apunta a agosto–octubre de 2027; la verificación encontró que ese adelanto "no está claramente identificado" para el conglomerado que contiene al cantón de Puntarenas. El rezago de tres a cinco meses después de la sequía señalado por Lowe apunta a la primera mitad de 2027. La disminución de 2014 en la misma temporada citada por el escepticismo es real y no contradice a ninguno de los dos. Un muestreo larvario en febrero es el desempate barato.
- **Fideicomiso hotelero para el agua** frente a **Sardinal**. Acotado: el dinero de hoteles para almacenamiento y un puente con plazo limitado no es lo que estalló en Sardinal; el dinero de hoteles para extracción sí. El conteo de habitaciones del fideicomiso salió distorsionado de una tabla nacional y no existe en Costa Rica ningún precedente de cargo por habitación.
- **Guanacaste 2014–15 como análogo.** El escepticismo sostiene que los pueblos turísticos fallan a la manera de Sámara, por colapso de la gobernanza, antes que a la manera de Tamarindo, por la sal. Ambos modos de falla están confirmados en lugares vecinos. Cuál llega primero aquí depende de la pregunta sobre el operador planteada arriba.

LO QUE NADIE CUBRIÓ — PUNTO CIEGO

Ninguna perspectiva estableció quién administra el agua, y todo el informe se apoya en eso. Ninguna perspectiva consideró las 1.956 viviendas desocupadas como una amenaza en sí mismas: las piscinas, cisternas y tanques de propietarios ausentes son criaderos de Aedes sin vigilancia justo en los meses que importan, y ninguna ronda voluntaria entrará en ellos. Ninguna perspectiva trató a los turistas como destinatarios de avisos y no como una carga sobre los pozos, así que la señalización de corrientes de resaca, las charlas informativas en los hoteles y los canales en hebreo e inglés para los cortes de agua no están atendidos. Ninguna perspectiva costeó las aguas residuales: sin red de aguas negras, el bajo caudal de las quebradas concentra lo que descargan los hoteles, y el muestreo de Waterkeeper es el único monitoreo. Y no se logró acceder a ningún análisis regional del Ministerio de Salud para la península, por lo que aquí se desconoce la estructura de edad y de enfermedades crónicas de la población residente.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Cada informe parte de un lugar único y preciso, como un pueblo, un barrio o un distrito, porque esa es la escala en la que las acciones útiles se diferencian. Primero determinamos qué se puede medir con honestidad allí. Normalmente eso significa las cifras publicadas por el Climate Impact Lab cuando existen, el registro local de lluvias, los datos del censo y la historia de lo que realmente ha salido mal en ese lugar. Cuando no existe una cifra confiable, lo decimos con claridad en lugar de forzar una cifra regional para que encaje.

Luego planteamos la misma pregunta a siete perspectivas expertas, cada una ejecutada como un agente de investigación de IA independiente que trabaja con fuentes reales. Cada una pregunta qué puede hacer la gente de aquí antes del pico para mantenerse con vida unos a otros.

- **La gestión de emergencias** examina qué falló operativamente en eventos anteriores.
- **La salud pública** examina quién corre más riesgo y qué intervenciones tienen efectos medidos.
- **La respuesta de primera línea** examina cómo funciona realmente la comunidad y en quién confía la gente.
- **El escepticismo** busca consejos que hayan resultado contraproducentes en lugares comparables.
- **La economía** pregunta quién paga, quién carga con el riesgo sin seguro y si hay dinero previamente acordado para llegar con un activador.
- **La historia** busca el patrón que se sigue repitiendo.
- **La filantropía** pregunta dónde haría más bien una donación y cuánto dinero podría absorber de forma realista el lugar antes del pico.

Después se concilian los siete informes. La coincidencia entre perspectivas cuenta menos de lo que parece, porque a menudo se basan en los mismos estudios famosos. Cuando una perspectiva recomienda algo que otra considera dañino, se registran ambas posturas en lugar de resolverlo en silencio. Cada acción que sobrevive necesita un responsable, una fecha, un costo y un pagador identificado, o se marca como sin financiamiento. La recomendación de financiamiento se convierte en un rango acotado: un mínimo, una meta y un techo, cada uno con su aritmética a la vista. Por último, otro conjunto de agentes contrasta cada recomendación con fuentes primarias. Comprueban si la evidencia es real, si proviene de un lugar parecido a este y si la acción puede realizarse aquí a tiempo. Todo lo que resulta dañino se mantiene en el informe bajo su propio encabezado, porque un consejo que costaría vidas es lo más importante sobre lo que se puede advertir a quien lee. El resultado es una hipótesis sólida y contrastada con fuentes, elaborada por un panel simulado, no un consenso del campo, y cada informe lo dice.

El panel lo construyó el autor. Se utilizaron siete perspectivas expertas simuladas para generar estas recomendaciones. Cuando coinciden, eso es una hipótesis sólida, no un consenso del campo. Después, seis agentes adicionales verificaron de forma independiente cada recomendación en cuanto a evidencia, transferibilidad a este lugar y viabilidad antes del pico; las etiquetas de dictamen recogen el resultado. Esta ejecución se hizo sin

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

búsqueda web: cada agente consultó directamente páginas específicas, así que el descubrimiento se limitó a lo que las perspectivas ya sabían buscar, y el número de recomendaciones no verificadas refleja sitios bloqueados, no afirmaciones refutadas.

Las cifras de mortalidad se calculan a la escala de las regiones de impacto del Climate Impact Lab, de unas 300.000 personas. No son cifras de barrio. La proyección de El Niño cubre *solo el calor* y no publica nada para Costa Rica; la sequía, los ahogamientos, los incendios y el dengue se sustentan aquí en el registro histórico. Se consultó el Inventario de adaptación a través de su fuente de datos (96 entradas, 30 países): no contiene ninguna entrada de Costa Rica ni nada sobre acuíferos costeros, guardavidas, control de vectores o brigadas contra incendios. Cuando una tarjeta dice "no se encontró", el inventario se revisó y no contenía nada.

CÓMO SE ELABORÓ ESTE INFORME

METODOLOGÍA

- **Alcance.** Se tomó la ubicación tal como se indicó: Santa Teresa, Costa Rica. Región de impacto del Climate Impact Lab, según la registra el informe: Puntarenas / Cóbano (región del Climate Impact Lab que contiene el distrito de Cóbano). Las cifras de mortalidad solo existen a esa escala (las regiones de impacto tienen en promedio unas 300.000 personas); el detalle a menor escala se usa para la exposición a amenazas y el diseño de acciones, no para el conteo de muertes.
- **Exposición.** Climate Impact Lab, *451,000 at Risk* (setiembre de 2026, sin revisión por pares): pronósticos estacionales ECMWF SEAS5 (conjunto de 51 miembros) aplicados a relaciones temperatura–mortalidad en 24.378 regiones, con una línea base de 1996–2025, para junio de 2026 – febrero de 2027. Cubre solo el calor. Nunca se suma a las proyecciones de largo plazo del Impact Map ni se cita a partir de la mortalidad del mapa expresada en función del PIB. Cuando el calor no es la amenaza dominante, el registro histórico sustenta la amenaza en lugar de una cifra prestada.
- **Panel de personas expertas.** Siete perspectivas expertas simuladas (gestión de emergencias, salud pública, respuesta de primera línea, escepticismo, economía, historia y filantropía) investigaron cada una este lugar de forma independiente y en paralelo, con fuentes web, según un mandato fijo.
- **Conciliación.** Se fusionaron las acciones duplicadas y se registraron las perspectivas que las respaldaban. La convergencia se sometió a una prueba de sesgo compartido (si la evidencia detrás de una acción acordada provenía de un entorno como este) antes de contar a favor de una acción. Las contradicciones se mantuvieron, no se resolvieron descartando una postura. Las acciones se ordenaron según las vidas salvadas esperadas por unidad de esfuerzo antes del pico, a cada una se le asignó un pagador identificado y un activador o se marcó como sin financiamiento, y las asignaciones de financiamiento se conciliaron con la lista priorizada.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

- **Verificación.** Agentes verificadores independientes revisaron cada recomendación con tres pruebas: evidencia (la fuente primaria y su tamaño de efecto), transferibilidad (si esa evidencia provenía de un lugar como este) y viabilidad (si puede realizarse aquí antes del pico). En las acciones financieras también se verificó su disponibilidad en esta jurisdicción, un pagador identificado, un umbral de activación y si ya existen. En el rango de financiamiento se verificaron receptores reales, costos unitarios publicados y duplicaciones, y luego se volvió a sumar.
- **Dictámenes.** *Confirmada*: la evidencia, la transferibilidad y la viabilidad se sostienen. *Parcialmente confirmada*: se sostiene tras las correcciones indicadas. *No verificada*: no se pudo contrastar con una fuente primaria. *Contraindicada*: haría daño o desperdiciaría la ventana de tiempo aquí.
- **Inventario de adaptación.** Consultado; el precedente documentado más cercano para cada acción, o su ausencia, se muestra en las etiquetas de esa acción.
- **Redacción sobre salud.** Los pasajes en los que un error de redacción podría hacerle daño a alguien (tapar, clorar y revisar el agua almacenada contra el dengue) están marcados con «* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla». Se contrastaron con fuentes publicadas; no los revisó un profesional de la salud. Son sugerencias, no consejo médico, y quien los transmita debe confirmarlos antes con un médico, un farmacéutico, personal de enfermería o un agente comunitario de salud. La marca se añadió el 2 de noviembre de 2026.
- **Reglas.** Ningún costo se obtiene dividiendo un total publicado, y no se inventa ninguna cifra local; cuando los datos son escasos, el informe lo dice y muestra la cifra de la geografía que lo contiene con su aritmética. Cada fuente se enumera abajo con su estado de verificación.
- **Límites.** El panel y los verificadores son agentes de investigación de IA que trabajan con fuentes disponibles en la web, no personas expertas, y no se entrevistó a nadie en este lugar. Las carencias propias de esta ejecución se registran en el recuadro de verificación y en las etiquetas de cada acción.
- Los pasajes marcados con «Redacción sugerida» son instrucciones de seguridad traducidas que aún no ha revisado personal de salud con el español como lengua materna.

Referencias (estado de verificación entre corchetes) · Segura et al. 2022, ahogamientos costeros en Costa Rica pmc.ncbi.nlm.nih.gov [confirmado textualmente] · Uebelhoer et al. 2022 nhess.copernicus.org [atribución correcta] · Guardavidas de Santa Teresa santateresalifeguards.org · ficha en Amigos amigosofcostarica.org [confirmado] · Registro de guardavidas del ICT ict.go.cr · Oferta de hospedaje del ICT 2003–2025 ict.go.cr [conteo de habitaciones corregido] · Ahogamientos de 2015 ticotimes.net · ticotimes.net · Cabuya 2026 puntarenasseoye.com [confirmado] · Decreto 38642-MP-MAG imprentanacional.go.cr [confirmado] · Proyecto de ley del cantón de Cóbano observador.cr · Acueducto remax-puravida-cr.com · ticotimes.net · Solís 2015 ticotimes.net · Junta de 2010 malpaisbeach.com [operador actual no verificado] · Lista naranja de la CNE observador.cr · lista de

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

racionamientos observador.cr [confirmado] · Playa Hermosa/Panamá vozdeguanacaste.com · Pozos de Nosara vozdeguanacaste.com · Sanciones en Nicoya vozdeguanacaste.com · Sámara guananoticias.com [confirmado] · Camiones cisterna en Tamarindo elmundo.cr · ticotimes.net · larepublica.net [confirmado] · Sardinal vozdeguanacaste.com · Hidrocec sobre la intrusión ojoalclima.com [confirmado] · Concejo de Nicoya 2014 vozdeguanacaste.com [por sí solo no habilita nada] · Camino Verde pmc.ncbi.nlm.nih.gov · García 2023 europepmc.org · Wesseling 2015 europepmc.org · Hess 2018 europepmc.org · Clasen 2015 europepmc.org [confirmado con correcciones] · Disminución del dengue en 2014 ticotimes.net · dengue 2026 ticotimes.net · Estimaciones distritales del INEC 2022 inec.cr [confirmado, Cuadro 11, fila 488] · Incendio de Los Mangos puntarenasseoye.com · Brigada de Nosara ticotimes.net [confirmado] · Permisos de quema del MAG mag.go.cr · Polvo y asfaltado de caminos ticotimes.net · ticotimes.net [confirmado] · Ferri durante Nate crhoy.com · Emergencias del IMAS imas.go.cr · Estaciones del IMN imn.ac.cr · FU-TURISMO latinoinsurance.com [confirmado] · Waterkeeper nicoyawaterkeeper.org · Lista de DINADECO (filas 1436, 1443) hacienda.go.cr · Ámbito de CEPIA cepiacostarica.org · tanques distribuidorafama.co.cr · Inaccesibles en esta ejecución: bomberos.go.cr (captcha), cne.go.cr (403), decretos salariales del MTSS (404), ASIS regionales de ministeriodesalud.go.cr (404), ccss.sa.cr, cualquier dominio del Concejo de Cóbano, páginas del SINAC, Semanario Universidad (Cloudflare). Eliminadas: "Veisani 2026" (no se encontró en la obra del autor); "Heliyon 2022" (mal atribuida).

Datos de exposición · Climate Impact Lab, 451,000 at Risk · Impact Map · Adaptation Inventory (consultado vía wp-json/wp/v2/interventions, 96 entradas; FONDEN entrada; efectivo anticipatorio entrada; puentes en Nicaragua entrada)

Elaborado el 25 de setiembre de 2026 para Santa Teresa, Cóbano, Costa Rica. El Niño Ready es una iniciativa voluntaria y no está afiliada a Climate Week NYC, The Climate Group ni la Universidad de Columbia.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla